



石头剪刀布

游戏设计

比赛设计

石头岛争夺赛

一、设计目标

本方案在不改变传统石头剪刀布克制关系的前提下，通过**有限手牌、石头锁定、岛屿攻防与信息隐藏**，让玩家主动提高剪刀的使用频率。

核心逻辑

- 岛主锁定石头以争取额外积分
- 锁定的石头无法参与本场对战
- 挑战者判断岛主使用石头的可能性下降
- 剪刀被石头克制的风险降低
- 玩家更愿意使用剪刀进攻岛屿
- 利用剪刀的玩家更容易获得积分和岛主资格

剪刀不会直接获得额外分数，也不会改变基础克制关系。其优势来自玩家对锁定数量、剩余资源和对手策略的判断。

二、比赛规模

项目	规则
参赛人数	100
石头岛数量	50座
比赛阶段	2个阶段
每阶段轮数	3轮
总轮数	6轮
单轮局数	3局
最终胜者	积分排名前10名

每名玩家每轮参加一场比赛，整场赛事共参加6场比赛。

比赛设计

石头岛争夺赛

三、整体流程与初始分组

比赛开始时，将100名玩家随机分为A、B两组，每组50人。

第一阶段

- A组为初始岛主；
- B组为初始挑战者；
- 两组玩家随机配对，形成50场对战。

第二阶段

第一阶段结束后：

- 所有石头岛恢复为无人占领状态；
- 所有玩家的手牌重置；
- 第一阶段积分保留；
- A、B两组交换初始身份。

第二阶段中：

- B组为初始岛主；
- A组为初始挑战者。

两个阶段结束后，玩家将按累计总积分从高到低进行排名；若总积分相同，则比较两个阶段结束时的剩余石头总数，数量更多者排名更高。

四、初始手牌

每个阶段开始时，每名玩家获得12张牌：

- 石头 x4张
- 剪刀 x4张
- 布 x4张

合计12张牌

每局双方各使用1张牌。

无论该局结果是胜利、失败还是平局，只要牌被使用，就会进入弃牌区，不能再次使用。

每场固定进行3局，因此每名玩家每轮消耗3张牌。

时间点	剩余牌数
阶段开始	12张
第一轮结束	9张
第二轮结束	6张
第三轮结束	3张

第三轮开始时，每名玩家一定还有6张牌。即使岛主锁定3张石头，也仍然有3张牌可以完成比赛。

比赛设计

石头岛争夺赛

五、岛主与挑战者

每座石头岛由一名玩家占领，该玩家称为**岛主**；向该岛发起进攻的玩家称为**挑战者**。

场上始终保持：

- 50名岛主；
- 50名挑战者。

每场比赛结束后，根据结果更新双方身份。

比赛结果	下一轮身份
岛主获胜	岛主继续占领岛屿，双方 身份不变
挑战者获胜	挑战者占领岛屿，双方 交换身份
整场平局	岛主继续占领岛屿，双方 身份不变

六、匹配规则

每个阶段第一轮，根据预先分配的初始身份随机匹配。

第二轮和第三轮采用：

- 岛主池与挑战者池随机匹配。

具体流程为：

1. 将50名岛主随机排序；
2. 将50名挑战者随机排序；
3. 按照顺序一一配对；
4. 尽量避免同一阶段内重复遇到相同对手。

玩家积分不参与匹配

不采用相近积分匹配，是因为高积分玩家可能拥有相似的手牌结构，例如都保留了较多石头、消耗了较多剪刀和布。让这类玩家持续匹配，可能会降低剪刀的使用空间。

随机匹配既能打散手牌结构，也能保证不同玩家遇到各类对手的机会基本一致。

比赛设计

石头岛争夺赛

七、石头锁定机制

每场比赛开始前，岛主可以从自己当前拥有的石头牌中，选择锁定0至3张。

锁定数量记为：N

实际锁定数量不能超过岛主当前持有的石头数量。

例如：

- 当前持有3、4张石头，可以锁定0-3张；
- 当前持有2张石头，只能锁定0-2张；
- 当前没有石头，只能选择N=0。

被锁定的石头：

- 本场不能用于出牌；
- 不会被消耗；
- 锁定数量N向双方公开；
- 比赛结束后返回岛主手牌；
- 下一轮可以重新决定锁定数量；
- 每锁定1张，岛主防守成功时额外获得1分。

八、信息公开规则

本方案采用：

公开总牌数与锁定数量，隐藏具体牌型。

双方拥有基本对称的信息，只有岛主的锁定数量属于额外公开信息。

双方都能看到

- 自己剩余的石头、剪刀、布具体数量；
- 对方当前剩余的手牌总数；
- 岛主本场锁定的石头数量N；
- 当前比赛的局数和胜负情况；
- 当前比赛中已经结算并公开的出牌。

双方都不能看到

- 对方石头、剪刀、布分别剩余多少张；
- 对方在此前比赛中使用过什么牌；
- 对方此前各种牌型的使用频率；
- 对方当前未使用手牌的具体构成；
- 对方下一局准备使用的牌。

比赛设计

石头岛争夺赛

九、单场对战规则

每场固定进行3局。

每一局按照以下流程进行：

- 1. 双方从当前可用手牌中秘密选择1张；
- 2. 双方确认后同时公开；
- 3. 按照传统规则判定结果；
- 4. 双方使用的牌全部进入弃牌区；
- 5. 记录本局结果并进入下一局。

传统克制关系保持不变：

- 石头胜剪刀；
- 剪刀胜布；
- 布胜石头；
- 相同手势为平局。

三局结束后，比较双方获得的胜局数：

- 胜局较多的一方取得整场胜利；
- 胜局数量相同，则整场判定为平局。

十、积分规则

1. 岛主获胜

岛主获得：2+N分

其中：

- 2分为击败挑战者的基础积分；
- N为本场锁定的石头数量。

2. 挑战者获胜

挑战者获得：2分

同时：

- 挑战者成功占领石头岛；
- 下一轮成为岛主；
- 原岛主失去岛屿，进入挑战者池。

3. 整场平局

整场平局时：

- 双方均获得1分；
- 原岛主继续占领岛屿；
- 双方已经使用的牌正常消耗；
- 岛主锁定的石头返回手牌；
- 双方下一轮身份不变。

平局不属于防守成功，因此岛主不能获得N分。

比赛设计

策略影响

岛主的策略

岛主需要在防守稳定性和积分收益之间取舍。

石头锁定较少

- 可以保留更多石头参与对战；
- 更容易反制挑战者的剪刀；
- 防守成功率相对较高；
- 但获胜积分较低。

石头锁定较多

- 防守成功后可以获得更多积分；
- 但本场可使用的石头减少；
- 挑战者会更倾向使用剪刀；
- 防守风险明显提高。

岛主还需要考虑最终同分时的剩余石头排名，因此不会轻易消耗石头。

挑战者的策略

挑战者主要根据岛主公开的锁定石头数量N判断本场环境。

岛主初始最多只有4张石头，因此：

锁定数量	最多使用
0张	4张
1张	3张
2张	2张
3张	1张

若岛主锁定3张石头时，挑战者可以确定：

岛主在本场三局中最多只能使用1次石头。

因此挑战者使用剪刀时：

- 遇到布可以获胜；
- 遇到剪刀可以平局；
- 只有遇到数量有限的石头时才会失败。

不过，挑战者不知道岛主具体剩余多少石头，也不知道岛主会在哪一局使用，所以剪刀并不是必胜选择。

比赛设计

为什么使用剪刀 多的玩家更容易 进入前十

本方案通过两条规则共同减少石头在实际战斗中的使用。

1. 石头锁定

岛主为了获得额外积分，会将部分石头锁定，使其无法参与本场对战。

2. 同分排名

阶段结束时剩余石头数量会影响最终同分排名，因此所有玩家都会更加谨慎地消耗石头。

石头具有三种价值：

- 在对战中克制剪刀；
- 被岛主锁定后提高防守奖励；
- 在最终同分时提高排名。

这会促使玩家保存石头，并更多使用剪刀和布完成日常对战。

在此环境下：

岛主锁定并保留石头

- 实际对战中的石头数量下降
- 挑战者提高剪刀使用频率
- 剪刀更容易击败岛主使用的布
- 挑战者更容易攻占岛屿
- 获得2分并取得下一轮岛主资格
- 进一步获得锁定石头、争取高分的机会

因此，能够正确判断锁定数量并合理增加剪刀使用的玩家，更容易积累积分并进入最终前10名。